

STEPI 미래연구 시리즈 2

사물지능 혁명

명사의 시대에서 동사의 시대로



이성호·유영진 지음

경제경영 > 경제일반 > 경제전망 | 152*215mm | 2017년 7월 10일 출간
344페이지 | 값 17,500원 | ISBN 979-11-88272-01-3(03320)

‘사물지능’이 이끄는 시대는 구체적으로 어떤 모습일까?

미래 경영에 필요한 전략과 기술은 무엇일까?

도서출판 이새 | 서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 5층 4호 | 홈페이지 www.isaebooks.com
AH (문의) 대표 임진택 | info@isaebooks.com | 전화 02-305-6200(代) | 팩스 070-4275-5802

■ 책 소개

“21세기를 넘어, 미래의 주인공이 되고 싶다면, 새로운 불, 3D(디지털·데이터·디자인)를 지배하라!”

미래의 3D 경영에 필요한 전략과 기술은 무엇인가?

‘디지털 이노베이션’ 개념을 학문적으로 최초 정립한 유영진 석좌교수(케이스웨스턴리저브대)와
미래전략 방법론 연구자 이성호 박사(KDI: 한국개발연구원, 前 STEPI 미래연구센터 연구위원)가 다양한 연구 사례를
바탕으로 함께 제시한 체계적이고 종합적이며 구체적인, 그리고 한국적인 ‘IoT의 미래’ 전망!

‘4차 산업혁명’이라는 용어가 어느새 우리 사회에서도 일상용어처럼 익숙해진 분위기다. 심지어 더는 미래 형이 아닌, 이미 ‘현재형’으로서 그 모습을 드러내고 있는 듯하다. 하지만, 우리는 진정 흔히 ‘4차 산업혁명’으로 대변되는 미래상을, 그 실체를 손에 잡힐 듯 명확히 구체적으로 파악하고 있는가? 혹시 아직도 우리에게 는 먼 이야기로, 혹은 ‘혁신’을 이끌어가는 ‘선진국들, 그들만의 리그’로 여겨지고 있지는 않은가.

과학기술과 사회 시스템 사이의 상호작용을 탐구하는 과학기술정책연구원(STEPI) 미래연구센터의 미래연구 성과를 담아 독자들에게 급격한 사회변화에 대한 통찰을 제시하려는 취지로 시작된, ‘STEPI 미래연구 시리즈’ 2권은, 다가올 미래를 보다 구체적으로 꼼꼼히 실례를 들어가며 살펴보고, 이에 토대하여 선진국 수준의 미래 경영을 펼쳐나가기 위한 혁신적 전략으로서 새로운 3D 전략을 내놓는다.

저자들(이성호·유영진)은 이 책에서 진정한 의미의 ‘디지털 혁명’은 바로 지금부터 시작이라면서, 디지털·데이터·디자인을 그 3대 견인차(Three Drivers)로 제시한다. 새로운 산업혁명 시대에는 눈에 보이지 않는 ‘디지털’ 기술과 ‘데이터’라는 자원을 이용해 새로운 가능성을 꿈꾸고 실현시킴(‘디자인’)으로써 새로운 경제적 가치를 창출해야 하며, 그 과정에서 일어나는 여러 가지 도전과 예기치 못한 문제를 극복해나가야 한다는 것이다. 과거 산업화 시대에 한국 기업이 땀과 희생으로 선진국이 기피하는 3D(Dirty, Difficult, and Dangerous) 업종을 수행하며 성장했다면, 향후에는 디지털·데이터·디자인이라는 새로운 3D 역량을 유기적으로 구사해 선순환 효과를 창출하며 ‘제품 중심’(명사)에서 ‘체험 중심’(동사)으로 이동하는 것, 곧 산업 패러다임 시프트를 선도해나가야 한다는 제안이다.

아울러 저자들은, 바로 그러한 ‘미래 사회’가 구체적으로 우리의 현실이 되었을 때 과연 무엇 무엇이 달라지게 될는지, 그에 따라 정책적·기업경영적·개인적 측면에서 우리는 어떻게 대응해야 할지 알아본다.

21세기의 새로운 불, 디지털(Digital) 기술을 지배하라

- ‘제품’(명사) 중심 경제에서 ‘체험’(동사) 중심 경제로!

주지하다시피 ‘불’이 인류의 문명 발달에 핵심적 역할을 한 까닭은 그것이야말로 우리가 살고 있는 이 ‘물리적 세상’(physical world)을 변화시키고 움직이는 에너지의 ‘근본’이기 때문이다. 그런데 20세기에 들어서면서

인류는 또 다른 ‘새로운 불’을 발견하게 된다. 그것은 바로 눈에 보이지 않는 정보를 효율적으로 저장하고 조작·처리·전파하는 디지털 기술이다. 저자들의 전망에 따르면, 앞으로 인류의 역사는 새로운 불, 눈에 보이지 않는 불인 디지털 기술을 지배하는 자의 역사가 될 것이다. 20세기 후반 컴퓨터와 인터넷의 대중화로 정보화 혁명이 시작되었다면, 디지털이라는 눈에 보이지 않는 새로운 불이 컴퓨터에서 나와 세상의 모든 사물에 스며들면서 우리의 일상생활이 더욱 변화하고 있고, 이러한 현상이 곧 ‘4차 산업혁명’이라 일컬어지고 있는 것이다.

이러한 시점에서 저자들은, 사물인터넷(Internet of Things) 기술과 인공지능(Artificial Intelligence) 기술을 결합한 ‘사물지능(Intelligence of Things)’이 4차 산업혁명의 기술적 동인이라고 본다. 인공지능이란 사람의 개입 없이도 자율적으로 주어진 임무를 해결할 수 있는 역량이다. 기존의 컴퓨터 프로그램은 정교하게 작성되었을지라도 그 능력이 고정되었으나 인공지능은 학습능력과 적응력을 보유해 경험이 쌓일수록 현실 대응능력의 깊이와 넓이가 풍성해져 변화무쌍한 외부환경에 적응할 수 있게 됐다. 이는 향후 무선인터넷으로 모든 사물과 연결되고 학습능력을 갖춘 소프트웨어가 탑재된 제품의 등장으로, 제품의 기능이 더는 고정되지 않고 상황맥락에 유연하게 대응할 수 있게 되었다는 의미다.

동사는 명사와 달리 단 하나의 의미로 손쉽게 포장해 가둬놓을 수 없다. 물리적 제품 중심이었던 과거에는 명사가 경영자의 사고 중심에 있었다. 그러나 디지털 기술로 인해, 제품과 서비스의 근본적 개념의 변화와 파괴가 필요한 21세기에는, 동사 중심의 생각이 성공적 경영을 위해 필수적이다. 동사의 세상은 언제나 열려 있기 때문에 불필요한 선택을 강요하지 않는다. 마치 ‘운전하다’라는 동사가 여러 가지 의미를 동시에 가지고 있는 것처럼, 동사적인 생각은 기업과 경영자로 하여금 생각의 유연성을 갖게 한다. 또한 동사적인 생각은 경영자들로 하여금 역동적인 생각을 할 수 있게 해준다. 동사는 항상 움직이지만 명사는 그렇지 못하다. 명사가 개개 제품 중심의 사고방식인 데 비해 동사는 연결되는 다른 명사에 그 의미를 제공하는 역할, 곧 플랫폼이 되어준다.

- 1장 <명사에서 동사로>, 36~37쪽

이 책의 1부에서는 그 놀라운 디지털 기술, 특히 사물지능 기술이 모든 제품에 적용되면서 다양한 산업에서 사업의 본질과 수행방식이 어떻게 변화할지 그 방향을 살핀다. 먼저 1장에서는 디지털의 원리와 컴퓨터의 구조를 이해해보고 아날로그 기술과의 차이를 통해 산업화 시대에 형성된 제품 중심의 경제(명사)가 체험 중심의 경제(동사)로 변화하는 패러다임 시프트를 다양한 사례를 구체적으로 제시하면서 심도 있게 알아본다.

2장에서는 사물지능 기술의 등장으로 디지털화가 확대되며 조달, 제조, 판매 등 공급자 영역에 한정되던 산업 가치사슬이 상품 구매, 체험 몰입, 가치 실현 등 사용자 영역으로 확장되는 과정을 살펴보고, 각종 비즈니스 모델 혁신 가능성도 전망해본다.

‘데이터’ 혹은 ‘빅데이터’는 우리 생활을 어떻게 바꾸고 있는가?

- 기계학습(딥러닝)을 통한 지능증강(=인공지능)과 개인화 서비스의 방향을 탐색하다!

저자들은 이제 경영자와 혁신가들이 집합적 예측인 ‘전망(forecasting)’에 머물지 말고, ‘예측분석(Predictive Analytics)’의 방향으로 나아가야 한다고 제언한다. 예측분석이 기존의 ‘전망’과 다른 지점은 각각의 개인 행태 및 의사결정을 예측해낸다는 점이다. 또한, 과거에 ‘전망’이 대량생산을 가능케 했다면, 현재부터 미래를 아우를 ‘예측분석’은 개인맞춤 서비스의 가능성을 열어준다. 그러므로 미래의 기업은 개별 소비자에 대한 설득 가능성을 평가해 긍정적 효과가 예상되는 세부 집단에만 적절한 서비스를 선별적으로 제공함으로써 비용 절감 및 효과의 극대화를 이룰 수 있게 된다.

2부에서 저자들은 인공지능(지능증강) 또는 기계학습의 기본원리를 살핀다. 우선 3장에서는 다양한 기계학습 방법론을 개괄적으로 살펴본다. 특히 현대 기계학습의 총아인 딥뉴럴네트워크의 원리와 응용 분야를 소개하는데, 컴퓨터 과학자와 인공지능 연구자들이 이룩한 기계학습의 발전상을 가능한 한 쉽게 설명해보고자 시도하였다.

이어지는 4장에서는 예측분석과 기계학습을 활용한 ‘개인맞춤 서비스’ 도출방안을 기업과 정부의 입장에서 살펴본다. 전산학자들은 기계학습을 대부분 예측 용도(상관관계 추정)로 한정하지만, 경영전략 및 공공정책에서는 특정 조치의 인과적 효과를 추론할 필요가 있다는 것이 저자들의 견해다. 이런 맥락에서, 경영학자와 사회과학자들이 세부 인구집단별로 상이한 인과적 효과를 추정하거나 마이크로시뮬레이션(Microsimulation) 및 강화학습을 활용해 장기 대응전략을 도출한 사례들을 소개한다.

‘사물지능 혁명’ 시대의 디자인 경영은 혁신을 어떻게 리드하는가?

- 디자인, 사물과 인간의 새로운 관계에 주목하라

사물지능 혁명의 시대가 도래하면, 디지털 기술이 기존의 거의 모든 제품과 서비스에 접속될 것이다. 그리하여 새로운 경험가치를 탄생시킬 것이다. 그렇다면 이제 ‘디자인 사고’는 기존의 ‘디자인’ 개념에서 묻혀 있지 말고 **끼끼**